

Propiedades Relacionales de la Notación Asintótica y la Tricotomía

Metztli Donaji Pablo Aparicio
Centro de Investigación en Computación, IPN, México

Resumen—Este documento analiza las propiedades relacionales presentes en las notaciones asintóticas y estudia su semejanza con las relaciones de orden definidas sobre los números reales. Se revisan conceptos como reflexividad, transitividad y simetría, enfatizando su justificación matemática mediante demostraciones formales, ya que dichas propiedades no pueden evaluarse únicamente desde la perspectiva de la complejidad computacional.

Index Terms—Notación Asintótica, Tricotomía, Complejidad Algorítmica, Propiedades Relacionales.

I. RELACIÓN ENTRE LAS NOTACIONES ASINTÓTICAS Y LOS NÚMEROS REALES

Dentro del estudio de algoritmos es común comparar funciones de crecimiento para determinar su comportamiento cuando el tamaño de entrada aumenta. Si las funciones consideradas, $f(n)$ y $g(n)$, son asintóticamente positivas, varias de las propiedades que caracterizan las relaciones de orden en los números reales también aparecen en las notaciones asintóticas [1].

Esta correspondencia permite establecer una analogía entre las comparaciones de funciones y las comparaciones numéricas. De esta manera, las principales notaciones de Landau pueden interpretarse de forma similar a las relaciones de orden habituales:

- $f(n) = O(g(n))$ representa una situación comparable a $a \leq b$.
- $f(n) = \Omega(g(n))$ corresponde a una relación similar a $a \geq b$.
- $f(n) = \Theta(g(n))$ puede asociarse con $a = b$.
- $f(n) = o(g(n))$ se relaciona con $a < b$.
- $f(n) = \omega(g(n))$ se relaciona con $a > b$.

II. CONCEPTO DE TRICOTOMÍA

En teoría de números reales, la propiedad de tricotomía establece que para cualquier par de valores reales solamente una de las siguientes afirmaciones puede ser verdadera [1]:

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b \quad (1)$$

Esta propiedad garantiza que dos números reales siempre pueden compararse de manera inequívoca. Si dicha idea pudiera extenderse directamente a las funciones utilizadas en análisis algorítmico, entonces cualquier par de funciones sería clasificable en una única categoría de crecimiento: una crecería más rápido, más lento o exactamente al mismo ritmo que la otra.

III. AUSENCIA DE TRICOTOMÍA EN LAS NOTACIONES ASINTÓTICAS

A diferencia de lo que ocurre con los números reales, las relaciones asintóticas no satisfacen la propiedad de tricotomía de forma general [2]. Existen funciones cuyo comportamiento impide determinar una relación asintótica definitiva.

En ciertos casos no es posible afirmar que una función sea una cota superior asintótica de la otra ni tampoco que sea una cota inferior. En consecuencia, algunas funciones resultan incomparables bajo los criterios tradicionales de las notaciones asintóticas [1].

III-A. Ejemplo Demostrativo

Considérese el siguiente par de funciones:

$$f(n) = n \quad \text{y} \quad g(n) = n^{1+\sin n} \quad (2)$$

La clave del análisis se encuentra en el término $\sin n$, cuyo valor oscila permanentemente dentro del intervalo $[-1, 1]$. Por ello, el exponente de $g(n)$ varía entre 0 y 2.

Como consecuencia:

- Cuando $\sin n$ toma valores cercanos a -1 , la función $g(n)$ se aproxima a $n^0 = 1$, creciendo mucho más lentamente que $f(n)$.
- Cuando $\sin n$ se aproxima a 1, la función $g(n)$ se comporta como n^2 , creciendo más rápido que $f(n)$.

Debido a estas oscilaciones, ninguna de las dos funciones mantiene una ventaja permanente sobre la otra cuando n aumenta. Por tanto, no puede establecerse una relación asintótica única y definitiva, lo que constituye una evidencia de que la tricotomía no es una propiedad válida para todas las comparaciones de funciones.

IV. CONCLUSIONES

Las notaciones asintóticas comparten varias características formales con las relaciones de orden de los números reales, lo que facilita su utilización en el análisis de algoritmos. Sin embargo, la ausencia de la propiedad de tricotomía marca una diferencia fundamental entre ambos contextos. Existen funciones cuyo comportamiento oscilatorio impide clasificarlas de manera estricta como mayores, menores o equivalentes desde el punto de vista asintótico, lo que evidencia ciertas limitaciones inherentes a estas herramientas de comparación.

REFERENCIAS

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009, cap. 3, sec. 3.1, pp. 61–62.
- [2] Material de clase, *Análisis y Diseño de Algoritmos*, Diapositiva 42: “Properties of Asymptotic notation”.